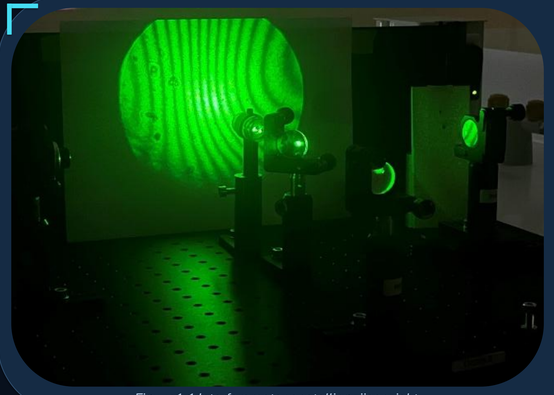
HVA / TECHNISCHE NATUURKUNDE

VAN MINUSCULE HOEKSNELHEID NAAR BLIKSEMSNELLE BEWEGING

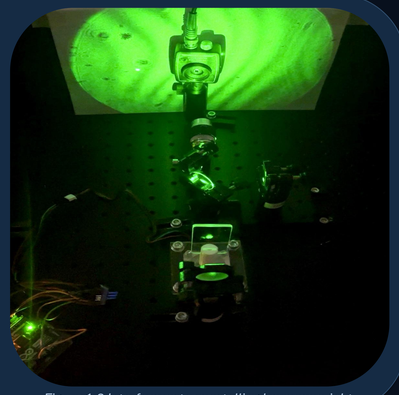
De Michelson-interferometer automatiseren en preciseren – Hoe nauwkeurig kan onze automatisering zijn?

Thijs van Roy - 500976203
Tom Wisdom – 500976579
Roan van Hunen – 500981602
Groep 8 / 25-10-2026
Projectbegeleider – Youssef El Bouhassani

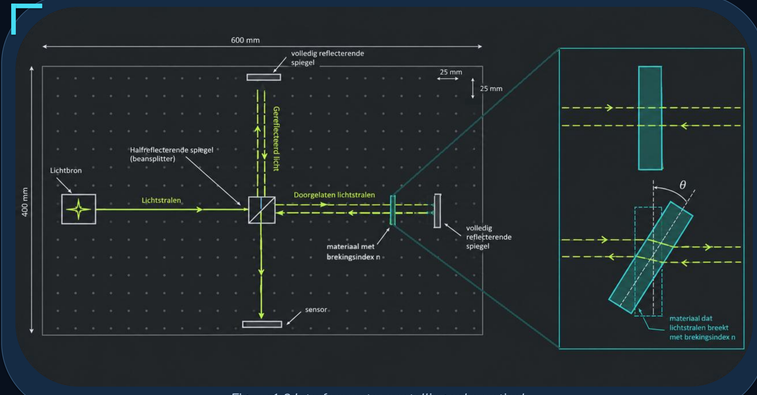
01 DE OPSTELLING



Figuur 1.1 Interferometer opstelling zijaanzicht



Figuur 1.2 Interferometer opstelling bovenaanzicht



Figuur 1.3 Interferometer opstelling schematisch

HET IDEE / THEORIE

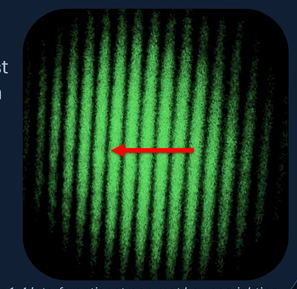
Invalshoek draaien > Franjes tellen > Brekingsindex bepalen

Door interferentie ontstaat een **patroon** op de sensor. Wanneer het materiaal draait verplaatst het patroon en door deze te analyseren kunnen we **brekingsindex** van het materiaal bepalen.

Formule:

$$N = \frac{2d}{\lambda}\left(\sqrt{n^2 - sin^2\,\theta} - \cos\theta + (1 - n)\right)$$

N = aantal franjes
d = dikte van materiaal
λ = golflengte van het licht
θ = invalshoek van het licht
n = brekingsindex



Figuur 1.4 Interferentiepatroon met beweegrichting

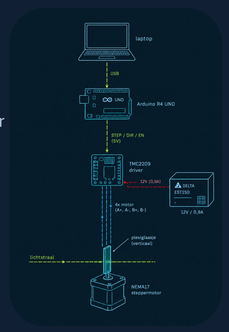
02 METHODE EN RESULTAAT

STAPPEN / AUTOMATISERING

01 Run de code
02 Franjes tellen
03 Brekingsindex bepalen

Wij hebben de draai van het materiaal geautomatiseerd. De sensor geeft signaal aan een **oscilloscoop,** waaruit we vervolgens de franjes tellen, en daarmee de brekingsindex berekenen.

AUTOMATISERING BEVAT:
- Stappenmotor
- Arduino
- Driver
- Voeding



Figuur 2.1 automatisering opstelling schematisch



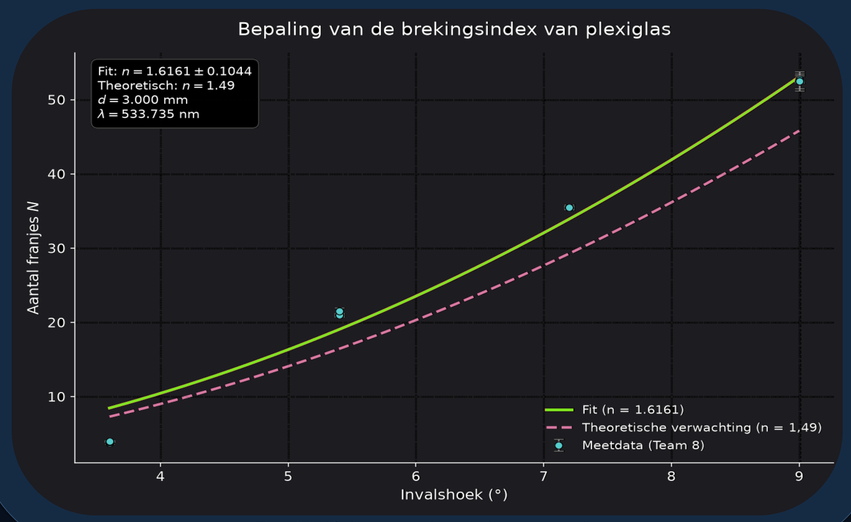
Figuur 2.2 Franjeverschuiving op oscilloscoop

Het aantal golven zichtbaar op de oscilloscoop is het aantal franjes dat verplaatst langs de sensor. Hier dus ~21

RESULTAAT

Uit 4 verschillende hoeken met ieder 5 metingen resulteert:

[n = 1,61 ± 0.1044]



Figuur 2.3 N,θ-diagram met theoretische en gemeten fits

03 WAT BETEKENT DIT?

NAUWKEURIGHEID

Door de meting te automatiseren, is de gemeten brekingsindex verbeterd van n = 2,08 naar n = 1,61. De afwijking ten opzichte van de referentiewaarde n = 1,49 daalde van 39,60% naar:

8,46%

De automatisering **verbeterde** daarmee de overeenkomst met de referentiewaarde. Verdere verbetering is mogelijk door het materiaal nauwkeuriger uit te lijnen, de golflengte nauwkeuriger te bepalen en het tellen van franjes te automatiseren.

WAT KAN BETER?

Verbeterpunten voor meer nauwkeurigheid in het onderzoek:
- Het materiaal nauwkeuriger loodrecht op de laser uitlijnen
- De golflengte en onzekerheid nauwkeuriger bepalen
- Het tellen van franjes automatiseren
- De werkelijke hoekverdraaiing van de stappenmotor controleren

Verdere knelpunten:
- Verder dan het materiaal draaien en signaal opvangen automatiseren kwamen we niet
- We vertrouwen erop dat de stappenmotor exact een ingesteld aantal graden draait

VOOR EXTRA INFORMATIE EN BRONNEN: